

认知论视角下的量子信息与引力涌现

理论假说、数学约束与检验路径

2026 年 9 月 14 日 | 假说论文初稿 v1

摘要

量子理论与引力的协调是否需要重新理解信息、观察者与时空的关系，是量子基础和引力涌现研究中的开放问题。本文以认知论为问题来源，提出一个分层的研究假说：可区分状态、系统间关系及其更新规则可能比连续时空具有更基础的地位，经典几何或许是这些结构在适当条件下的有效描述。为避免把认识论立场误作物理证明，本文将哲学解释、数学构造和实验模型分开。首先，分析量子 Fisher 信息度量的正性，证明其经实雅可比矩阵拉回不能直接得到洛伦兹度规。其次，对归一化指数过滤给出熵增加反例，并将过滤补全为两结果量子测量工具；得到一个完全正、保迹、保持指定系统平均能量且满足局域无信号条件的两能级退相干基准模型。再次，在明确保留既有几何与热力学假设的前提下，复述 Jacobson 的局域视界论证，指出该论证尚未由前述模型导出。最后，对附加退相干、引力噪声和能量收支三类研究方向给出条件性检验方案，区分参数约束、模型排除与本体论解释。本文不声称已推出广义相对论、玻恩规则或粒子物理标准模型，也不报告新的物理实验。其结果是对一个统一研究设想的可计算部分、失败构造和后续检验标准的明确化，而非已经完成的量子引力理论。

关键词：认知论；量子信息；信息几何；引力涌现；量子测量；可证伪性

1 引言：从解释图景到物理模型

广义相对论把时空几何视为动力学变量，量子理论则以非对易可观测量、量子态及其概率规则描述物理过程。在低能条件下，两者并非完全不能共存：弯曲时空中的量子场论以及引力有效场论已具有明确的适用范围。困难在于如何描述几何本身的量子性质、时空奇性及其他超出这些近似的情形。因此，本文不把“物质第一性”或某种本体论立场认定为量子引力困难已经得到证明的根源。

信息与几何之间确有值得研究的联系。量子统计距离为态的可区分性提供几何语言 [1]；局域视界热力学可以在特定假设下给出爱因斯坦场方程 [3]；全息纠缠熵及相关研究展示了纠缠结构与几何联系的具体实现 [4,5]。这些结果支持提出问题，却没有证明一切信息系统都能产生引力，更没有证明主观意识是引力的原因。

本文的认知论出发点是：观察者通过记录、区分和更新状态建立对物理世界的描述。由此可以提出“关系和可区分性是否具有基础地位”的研究问题。然而，“经验必须经由认知获得”

并不蕴含“物理世界由主观认知制造”。本文保留前者作为方法论动机，将后者及类似的本体论主张视为需要额外论证的解释性选择。

本文检验的不是“认知”一词能否重新命名已有公式，而是一个更严格的问题：是否存在明确的微观状态和更新规则，在不预先写入全部目标结果的情况下，产生量子统计和相对论几何，并给出区别于既有描述的可测约束。当前答案尚未建立。下文通过一个有限维模型说明可实现的局部结果，同时列出通向这一目标的障碍。

本文属于假说与研究纲领论文。它与成熟量子引力方案并不处于同一数学完成度，也不声称新的基本定律或优先权。本文使用的 Kraus 测量工具、退相干半群和视界热力学论证均来自已有理论。这里的工作是界定一种认知论研究设想的合法表述、复算其最小模型并规定检验路径。“量子理论与引力的统一”也不同于粒子物理中强、弱、电磁相互作用的大统一；本文尚未完成其中任何一种统一。

2 术语、假设与适用范围

2.1 认知、信息与观察者

为避免概念在推导中变化，本文使用以下区分。“量子信息状态”是一个给定物理系统的密度算符，涉及可检验的制备与测量统计；“操作性观察者”是能够与系统相互作用并保留记录的物理装置，不要求具有主观意识；“认知过程”在方法论层面指状态区分、记录整合和模型更新。三者不能仅因共享信息语言而被认定为同一物理对象。

“认知论本体论”在本文中指一种解释性立场：物理对象也许应被理解为稳定的关系与更新结构，而不必把连续时空当作最终基础。该立场不自动增加任何实验信号。当后文讨论人类认知状态时，只使用预先定义的可测代理量，并明确标为附加的现象学假设；代理量不被视为意识本身的公认度量。

2.2 三层主张

为使不同程度的主张承担不同的证据责任，本文作如下分层。

层次	主张	当前地位与责任
P：解释性立场	关系、可区分性与更新过程可能具有基础地位	研究动机；单独不产生独有预测
G：几何涌现假说	某种共同微观结构存在可控的量子统计描述与洛伦兹几何极限	尚未构造；必须给出映射、动力学与适用条件
E：实验模型支系	明确的额外耦合可能改变特定观测统计	可条件性检验；必须固定变量定义和参数范围

G 可以被表述为寻找如下重建程序，而不是宣称这一程序已经存在：

$$\mathcal{R}: (\rho, \mathcal{A}, \mathcal{U}) \mapsto (\mathcal{M}_4, g_{\mu\nu}, T_{\mu\nu}). \quad (1)$$

其中 $\mathcal{A}$ 表示可观测量及子系统关系结构， $\mathcal{U}$ 表示更新规则， $\mathcal{M}_4$ 是目标中的四维流形。式 (1) 只是待完成任务的记号。本文没有给出通用的 $\mathcal{R}$ ，也不把任意指定的坐标或度规称为重建成果。E 不是 P 或 G 的逻辑必然结果；否定一个 E 支系，并不自动否定所有信息论式的时空解释。

2.3 有限维基础与记号

下文可复算的模型采用有限维希尔伯特空间。密度算符满足

$$\rho = \rho^\dagger, \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr} \rho = 1, \quad S(\rho) = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho). \quad (2)$$

约定 $0 \ln 0 = 0$ 。全秩密度算符构成光滑的内部；边界按秩分层，当维数至少为三时，边界中也包含非纯的低秩混合态。因而不能把全部态空间简单描述为“纯态边界加混合态内部”的单一光滑流形。有限维结论向量子场论推广时，还需要处理算符定义域、局域代数、规范约束及紫外正则化。

冯·诺依曼熵度量所指定密度算符的混合程度，不等于认知能力、空间密度或相干叠加程度。任意纯态的熵均为零，包含在某一基下具有相干叠加的纯态。纯态也不保证所有可观测量均有确定值。本文因此不再采用“高熵等于量子、低熵等于经典引力”的对应关系。

为避免量纲混淆， κ 和 γ 表示速率，单位为 s^{-1} ； β 表示逆能量；两能级能隙为 $\varepsilon > 0$ ， $b = \beta \varepsilon$ 为无量纲过滤强度。只有在指定了真实温度及相应物理过程时，才使用 $\beta = 1/(k_B T)$ 。过滤强度本身不证明存在某种“认知温度”。

3 信息几何与洛伦兹结构的障碍

3.1 量子 Fisher 信息度量

对光滑参数态族 $\rho(\theta)$ ，对称对数导数 L_i 与量子 Fisher 信息矩阵定义为 [1]

$$\partial_i \rho = \frac{1}{2}(\rho L_i + L_i \rho), \quad F_{ij} = \frac{1}{2} \text{Tr} (\rho \{L_i, L_j\}). \quad (3)$$

在全秩、局部可识别的参数族上，它给出正定的信息度量；若存在冗余参数，则可退化为半正定矩阵。低秩边界需在支持空间或适当极限下处理。经典 Fisher 形式的恢复，要求态族在同一组与参数无关的基下对角化；仅仅把每个密度矩阵分别对角化，并不足以消除本征矢变化的贡献。

3.2 正性障碍的直接证明

考虑原始构想中的实拉回关系

$$h_{\mu\nu} = \Phi_{\mu}^i \Phi_{\nu}^j F_{ij}. \quad (4)$$

命题 1: 若 F 半正定, Φ 为实矩阵, 则 h 半正定, 不能成为非退化的洛伦兹度规。

证明: 对任意实向量 v , 令 $w^i = \Phi_{\mu}^i v^{\mu}$, 即得

$$v^{\mu} h_{\mu\nu} v^{\nu} = w^i F_{ij} w^j \geq 0. \quad (5)$$

洛伦兹度规要求存在符号不同的非零方向, 故与式 (5) 不相容。增加参数维数或更换实坐标不能消除这一障碍。复化变量或解析延拓会改变问题, 必须另外说明实的可观测时空、因果性和动力学如何恢复; 它们不是对式 (4) 的直接反例。

这一命题排除的是一种具体构造, 而非所有信息几何研究。式 (4) 仍可作为空间可区分性度量的候选。由信息距离到物理长度还需要尺度标定, 不能只因公式含有两个坐标指标就将它认定为时空度规。曲率也依赖度规、其导数和联络的特定组合, 不能一般地等同于“信息变化率”。

3.3 一个揭示额外输入的几何构造

若额外给定一个四维流形、秩为三的半正定张量 h 和一形式 τ , 其中 h 的核由向量 u 张成且 $\tau(u) = 1$, 则在本段自然单位下可定义

$$g = h - \tau \otimes \tau. \quad (6)$$

对 $v = au + w$ 、 $\tau(w) = 0$, 有 $g(v, v) = -a^2 + h(w, w)$; 由于 h 在 $\ker \tau$ 上正定, 式 (6) 具有一个负方向和三个正方向。这是一个代数上成立的洛伦兹结构例子。

然而, 此例已经额外放入四维性、时间方向及其相对空间的符号。它没有从 Fisher 度量推出时间, 更没有给出引力方程。要使之成为 G 的实现, 必须从更新结构产生 h 和 τ , 解释其尺度与相容条件, 并证明可观测结果不依赖任意选择的时间分解。若这些结构只能独立指定, 则该方案至多是已有时空的另一种参数化。

4 过滤模型的审查与最小物理补全

4.1 条件过滤的定义

考虑有限维指数过滤

$$K_\beta = e^{-\beta H_{\text{cog}}/2}, \quad C_\beta[\rho] = \frac{K_\beta \rho K_\beta^\dagger}{\text{Tr}(K_\beta \rho K_\beta^\dagger)}. \quad (7)$$

在有限 β 下，分母为正，式 (7) 产生合法密度算符，但其依赖于 ρ 的归一化使它成为非线性映射。输出归一化并不意味着它是一个线性保迹量子通道。将 H_{cog} 的最低能量平移为零后，可使 $K_\beta^\dagger K_\beta \leq I$ ，进而把它作为量子测量的一个可能结果，而不是必然发生的操作。

4.2 熵增加反例与实际成立的性质

取两能级状态及能量算符

$$\rho = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{pmatrix}, \quad H_0 = H_{\text{cog}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \beta\varepsilon = \ln 9. \quad (8)$$

过滤后的未归一化对角元为 $(0.1, 0.1)$ ，故

$$C_\beta[\rho] = \frac{I}{2}, \quad \frac{S(\rho)}{k_B} \simeq 0.325083, \quad \frac{S(C_\beta[\rho])}{k_B} = \ln 2 \simeq 0.693147. \quad (9)$$

因此，命题“对所有态都有 $S(C_\beta[\rho]) \leq S(\rho)$ ”不成立。若仍采用原始连续方程

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H_0, \rho] + \kappa(C_\beta[\rho] - \rho), \quad (10)$$

在式 (8) 的初态上， $\dot{S}/(k_B \kappa) = 0.4 \ln 9 \simeq 0.878890 > 0$ 。故把离散过滤放入弛豫项，并不能修复普遍熵减的断言。

实际成立的是一种有条件的低能筛选性质。记初始能量占据为 p_n ，过滤后的占据为 $p_n(\beta) = p_n e^{-\beta E_n}/Z(\beta)$ ，则

$$\frac{d\langle H_{\text{cog}} \rangle_\beta}{d\beta} = -\text{Var}_{p(\beta)}(H_{\text{cog}}) \leq 0. \quad (11)$$

这里改变的是过滤参数，不是已经给定的物理时间。条件样本的平均能量随 β 不增加，并不意味着无条件降能，也不意味着熵单调下降。式 (11) 对初态不与哈密顿量对易的情形仍成立，因为能量期望的迹仅使用能量对角元。

任意能量本征态都是式 (7) 的不动点；简并量子空间内的密度算符也是不动点。重复固定正强度的过滤趋向初态所占据的最低量子空间；只有在基态有初始权重且基态非简并时，才得到基态纯态极限。对纯态，单次条件过滤仍然是纯态，不会把原本为零的冯·诺依曼熵进一步降低，也不会自行产生符合玻恩概率的随机结果。

4.3 补全为两结果测量工具

以下采用标准量子测量理论构造基准模型，玻恩概率作为既有输入，而非本文推导结果。对于 $b = \beta\varepsilon \geq 0$ ，取

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-b/2} \end{pmatrix}, \quad M_I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{1 - e^{-b}} \end{pmatrix}. \quad (12)$$

它们满足

$$M_0^\dagger M_0 + M_I^\dagger M_I = I, \quad p_r = \text{Tr}(M_r \rho M_r^\dagger), \quad \rho_r = \frac{M_r \rho M_r^\dagger}{p_r} \quad (p_r > 0). \quad (13)$$

$r = 0$ 的条件状态正是式 (7)。概率为零的分支没有可归一化的条件态，不进行除零操作。式 (8) 的增熵分支仅以 $p_0 = 0.2$ 的概率出现；其余分支不能在计算整体统计时删除。

不按结果筛选样本时，得到通道

$$\mathcal{E}_b(\rho) = \sum_{r=0}^I M_r \rho M_r^\dagger = \begin{pmatrix} p & e^{-b/2} z \\ e^{-b/2} z^* & 1 - p \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} p & z \\ z^* & 1 - p \end{pmatrix}. \quad (14)$$

命题 2：式 (14) 是完全正、保迹通道，保持两能级能量占据，仅衰减相干项。

证明：对任意辅助空间，输出是 $(M_r \otimes I)X(M_r^\dagger \otimes I)$ 的和，故将正算符映为正算符；式 (13) 给出保迹性。对角元保持直接由式 (14) 得出。又因 H_0 对角， $\text{Tr}(H_0 \mathcal{E}_b(\rho)) = \text{Tr}(H_0 \rho)$ 。这说明的是所指定系统的平均能量，不包括测量记录、设备供能或擦除的热力学代价。

令 $r_b = e^{-b/2}$ ，同一通道还可写为

$$\mathcal{E}_b(\rho) = \frac{1 + r_b}{2} \rho + \frac{1 - r_b}{2} \sigma_z \rho \sigma_z, \quad \sigma_z = \text{diag}(1, -1). \quad (15)$$

由熵的凹性及么正不变性， $S(\mathcal{E}_b(\rho)) \geq S(\rho)$ 。因此，补全后的无条件过程是退相干，不是普遍的纯化或基态吸引。对于 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $b = \ln 9$ ，输出本征值为 $2/3$ 、 $1/3$ ，熵为 $0.636514k_B$ ，可见度为初始值的 $1/3$ 。

4.4 纠缠状态与无信号条件

设操作只作用于系统 A，B 与其无直接相互作用。对任意联合态 ρ_{AB} ，通道的完备性给出

$$\text{Tr}_A [(\mathcal{E}_b \otimes \text{id}_B)(\rho_{AB})] = \text{Tr}_A \rho_{AB}. \quad (16)$$

式 (16) 保证 B 的无条件测量统计不因 A 是否实施该局域通道而改变。它是本模型的代数性质，不是由少量数值样本归纳的定理。

例如，对 Bell 态 $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ ，只保留 A 的 M_0 分支，在 $b = \ln 9$ 时，B 的条件占据变为 $(0.9, 0.1)$ ；若不筛选，则仍为 $(0.5, 0.5)$ 。B 需要 A 通报分支标签才能识别条件子样本，因而不存在由此实现的超光速通信。反之，若把这个条件分支误当成确定发生且可局域控制的操作，就会改变远端无条件统计。

这并不声称任何非线性方程都必然传信，而是说明原式 (7) 的具体局域、确定性解释存在问题。若要提出基本非线性理论，必须同时规定复合系统、概率和局域操作的规则，不能仅检验单系统密度矩阵的归一化。

4.5 连续极限及其解释边界

令每个微小时间步的强度为 $b = 2\gamma dt$ ，并加入由 H_0 产生的么正演化。固定 $\gamma \geq 0$ 时，得到标准的纯退相干 Lindblad 方程 [2]：

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H_0, \rho] + \frac{\gamma}{2}(\sigma_z \rho \sigma_z - \rho). \quad (17)$$

它对应 Lindblad 算符 $L = \sqrt{\gamma/2} \sigma_z$ 。式 (17) 的解为

$$\rho_{00}(t) = \rho_{00}(0), \quad \rho_{11}(t) = \rho_{11}(0), \quad \rho_{01}(t) = e^{(i\varepsilon/\hbar - \gamma)t} \rho_{01}(0). \quad (18)$$

这里上标 01 相干项的相位符号由 $H_0 = \text{diag}(0, \varepsilon)$ 的约定决定。 $\gamma \rightarrow 0$ 恢复的是作为输入的量子么正动力学； $\gamma t \gg 1$ 使能量基下的相干项消失，但不会选择一个唯一结果，更不等于导出广义相对论。一般对角混合态都是此模型的定态。

客观坍缩模型需要说明单次实验轨迹的随机性、结果概率和复合系统的一致性，不能把约化密度矩阵的退相干自动视为测量问题已经解决。CSL 等模型提供了专门的随机动力学研究路线 [7]；在式 (17) 中增加任意噪声，并不能自动继承那些模型的全部性质。

4.6 结果的可复现范围

附带程序实现了式 (7) 的反例、式 (12) 至式 (18) 的通道和解析解，并使用固定随机种子的合法密度矩阵作有限样本检验。随机样本用于检查实现是否符合解析公式，不代替上述证明。

项目	条件	复算结果
条件过滤的熵	对角初态 $(0.1, 0.9)$, $b = \ln 9$	$0.325083k_B$ 增至 $0.693147k_B$
原连续方程的初始熵率	同上，除以 $k_B \kappa$	0.878890
条件分支发生概率	同上，结果 0	0.2
完整通道对相干纯态的作用	$ +\rangle$, $b = \ln 9$	熵 $0.636514k_B$ ，可见度 $1/3$
远端无条件占据	Bell 态上的局域通道	$(0.5, 0.5)$ 不变
远端条件占据	Bell 态上仅保留结果 0	$(0.9, 0.1)$ ，须有分支标签

这些结果既不是实际物理实验数据，也不是引力涌现的数值证据。它们确立的是：旧过滤可以被纳入标准测量语言，但这一补全改变了原有“确定性折叠产生引力”的解释，并没有独立的新物理预测。

5 与引力的连接：已知论证与缺失环节

5.1 哪一种熵与哪一种能量

总体系的冯·诺依曼熵、子区域的约化态熵和视界的几何熵，必须分别指定。全局纯态可以有非零的子系统纠缠熵；黑洞面积熵不能因为某个全局描述为纯态就被设为零。它们之间的联系需要子系统划分、粗粒化或具体微观理论，不可仅统一命名为“认知熵”。

同样，几何方程中的能动张量必须代表明确的物理能量与应力。若量子状态的更新向环境传递能量，引力源就应包含相应环境与耦合的贡献，并满足相容的守恒关系。本文的两能级模型保持所指定 H_0 的平均能量，仍未构造四维的总能动张量。

5.2 Jacobson 论证的输入

以下复述已有的局域视界论证 [3]，而非从第四节推出它。在本节局域推导中采用 $\hbar = c = k_B = 1$ ，并使用洛伦兹号差 $(-, +, +, +)$ 。输入条件为：已经存在局域平滑洛伦兹时空；可在每一点选取局域因果视界；该视界具有常数面积熵密度 η_H ；加速观察者具有昂鲁温度；局部热平衡下满足 Clausius 关系；物理能动张量对称且协变守恒。

取视界的过去片段，仿射参数 $\lambda \leq 0$ 在参考截面取零， k^μ 未来指向。固定 boost 归一化 $a > 0$ ，选择未来指向的近似 boost Killing 矢量和面元：

$$\chi^\mu = -a\lambda k^\mu, \quad d\Sigma^\nu = k^\nu d\lambda dA, \quad T_U = \frac{a}{2\pi}. \quad (19)$$

此处的 a 是所选 boost 归一化，对相应归一化的观察者给出温度；它不是要求所有 boost 轨道具有相同固有加速度。能流据此定义为

$$\delta Q = \int_{\mathcal{H}} T_{\mu\nu} \chi^\mu d\Sigma^\nu = -a \int_{\mathcal{H}} \lambda T_{\mu\nu} k^\mu k^\nu d\lambda dA. \quad (20)$$

因 $\lambda < 0$ ，这个符号约定使正的 $T_{\mu\nu} k^\mu k^\nu$ 对应正热流。推导中不再事后为得到吸引引力而翻转结果符号，也不把 a 任意等同于仿射参数的倒数。

5.3 最低非零阶的匹配

在参考截面令膨胀和剪切为零，且因类光生成元属于超曲面而无扭转。采用通常的 Raychaudhuri 曲率约定，局域展开给出

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = -R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu - \frac{1}{2}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}, \quad \theta = -\lambda R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu + O(\lambda^2). \quad (21)$$

因而在相同的局域近似阶数下，

$$\delta S_{\text{hor}} = \eta_H \delta A = -\eta_H \int_{\mathcal{H}} \lambda R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda dA. \quad (22)$$

式 (20) 与式 (22) 均含 λ ，所以最低非零阶相同。要求 $\delta Q = T_U \delta S_{\text{hor}}$ 对每一点及所有类光方向成立，得到

$$R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = \frac{2\pi}{\eta_H} T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu. \quad \eta_H = \frac{1}{4G} \Rightarrow R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = 8\pi G T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu. \quad (23)$$

对称张量在所有类光方向上的收缩均为零，意味着它与度规成比例，故 $R_{\mu\nu} - 8\pi G T_{\mu\nu} = \varphi g_{\mu\nu}$ 。由 Bianchi 恒等式及 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ ，有 $\partial_\nu \varphi = 1/2 \partial_\nu R$ ，即 $\varphi = R/2 - \Lambda$ 。恢复通常的国际单位制后，得到

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (24)$$

恢复单位使用 $T_U = \hbar a/(2\pi c k_B)$ 、 $\eta_H = k_B c^3/(4\hbar G)$ 及标准能动张量的能量密度约定。 Λ 是该局域积分步骤不能固定的常数。若输入面积熵密度时已经使用 G ，式 (24) 并未从认知变量预测牛顿常数。这里的关系是局域热平衡条件下的状态方程论证，不应直接等同于一切形式的“熵力”理论。

关键的逻辑边界是：上述推导没有使用第四节的 M_r 、 b 或 γ ，并且在起点已经假设洛伦兹几何。它表明某些热力学条件与引力场方程有关联，不表明我们的最小模型已经产生这些条件。

5.4 可以继续研究的具体连接

比直接等同两种度量更明确的任务，是研究区域态、相关性与几何响应的关系。对一个全秩参考态 ρ_* 定义无量纲模哈密顿量 $K_* = -\ln \rho_*$ ，对满足 $\text{Tr} \delta \rho = 0$ 的无穷小变分，有

$$\frac{\delta S}{k_B} = \text{Tr}(\delta \rho K_*) = \delta \langle K_* \rangle. \quad (25)$$

式 (25) 是参考态附近的一阶恒等式，不是任意有限过程的热力学第一定律。相对熵还给出精确关系

$$D(\rho \| \rho_*) = \text{Tr} \rho (\ln \rho - \ln \rho_*) = \Delta \langle K_* \rangle - \frac{\Delta S}{k_B} \geq 0. \quad (26)$$

要从这里得到引力，仍需将特定区域的模哈密顿量与局域能量联系，将熵的几何部分与面积联系，并建立变分条件。Jacobson 关于纠缠平衡的研究对局域真空的一阶变化给出相关结果；

非共形场还涉及额外假设 [6]。全息纠缠熵关系也依赖相应对偶理论及适用的半经典条件 [4]。这些是可供检验的研究路径，而非可以不加条件移植到任意认知系统的普遍定理。

对 G 而言，可操作的后续任务是选择一个明确的多体或代数模型，给出区域及记录结构，计算其纠缠与能量响应，再检查是否同时满足某种受控的几何重建和有效引力方程。仅把 S 改名为 S_{cog} 或把 $T_{\mu\nu}$ 改名为认知能动张量，不会完成这一步。

6 条件性预测与排除标准

6.1 何谓可证伪的模型支系

仅有“可能产生新效应”的表述，还不是定量预测。一个待检验支系必须固定系统、制备、可观测量、动力学、辅助条件以及允许参数集合 Θ 。数据与声明的统计模型产生一个仍然相容的区域 Θ_{allowed} ；只有当该区域在声明条件下为空，才能说这一支系被排除。

一个自由参数可以接受实验约束，并不使模型失去科学意义；但若某类效应被允许任意接近零，未检出结果通常只能提供上限，不能排除所有非零值。若若干现象学支系并未由共同理论联系起来，排除其中之一也不能作为全部本体论观点被否定的证据。反过来，检出某个异常也首先支持该现象，而不是一次性确认整套宇宙论。

6.2 E1：附加退相干的条件性支系

第四节的基准模型本身没有独立于标准量子理论的新预测。为说明怎样形成可检验支系，额外假设存在一个可测控制量 $A(t) \in [0, I]$ ，其与退相干率的关系为

$$\gamma(t) = \gamma_{\text{env}}(\mathbf{e}(t)) + \alpha A(t), \quad \alpha \geq 0. \quad (27)$$

$\mathbf{e}(t)$ 是温度、电磁场、振动、探测效率等实验协变量， γ_{env} 是经独立控制实验标定的基线。本文仅讨论增加退相干的支系，故取 $\alpha \geq 0$ ； α 的单位为 s^{-1} 。若研究降低退相干的支系，须另行规定参数及总速率非负条件。

A 可以是预先定义的处理指标。若选择人类任务表现或生理信号作为认知代理，应在观察量子实验结果之前固定算法、时间窗、归一化、缺失数据规则和组间差异。不能事后从多个指标中选择最显著者，再把它称为模型的原始变量。该指标不是主观意识的普遍定义。

更重要的是， A 对系统的影响必须经由明确的局域、因果允许的耦合实现。把类空间隔处某人的注意力直接写进本地速率，不能因为每个固定速率的通道完全正就免除传信问题。本文尚未提供“认知代理量产生额外基本耦合”的微观机制，式 (27) 因而只是受一致性要求约束的附加支系，不是 P 或 G 的必然结论。未经普通环境变量解释的相关性，也不等于证明意识直接改变物理。

对于已校准、两路径平衡的 Ramsey 型干涉测量，采用

$$P(0|\phi, t) = \frac{1 + V(t)\cos(\phi + \phi_0)}{2}, \quad V(t) = V(0)\exp \left[-\int_0^t \gamma(s) ds \right]. \quad (28)$$

在匹配初始可见度且校正基线后，两组实验的比值满足

$$R_V = \frac{V_{\text{high}}(t)}{V_{\text{low}}(t)} = e^{-\alpha D_A}, \quad D_A = \int_0^t [A_{\text{high}}(s) - A_{\text{low}}(s)] ds > 0. \quad (29)$$

若在预设置信水平、并传播基线和代理量标定误差后得到 $R_V \geq R_{\min}$ ，其中 $0 < R_{\min} < 1$ ，则

$$0 \leq \alpha \leq \frac{-\ln R_{\min}}{D_A}. \quad (30)$$

以下数值只用于展示排除逻辑，不是实验数据或已达到的灵敏度：设持续时间为 1 s ，两组代理量差为 0.5 ，且相应置信下限为 $R_{\min} = 0.99$ ，则 $\alpha \lesssim 0.02010\text{ s}^{-1}$ 。这会排除一个事先声明 $\alpha \geq 0.1\text{ s}^{-1}$ 的支系，却不会排除任意小的正 α 。示例中的阈值没有被赋予理论预测的地位。

实验需随机化条件顺序、盲化数据标签、保留完整计数并预注册主指标；还应设置无人读取记录、相同设备负载以及非认知变量变化的控制条件，量化功耗、温度、射频与机械耦合等混杂因素。样本量须根据真实基线计数、漂移及目标效应确定，不能从上述示例数字推断实验已可行。涉及人体的数据采集须符合伦理和知情同意要求。延迟读取或量子擦除中的条件子样本不应被误认作过去无条件统计发生改变。

6.3 E2：引力噪声需要可观测的谱

原来的量级估计 $(t_p/\tau)^2$ 虽然可以在适当约定下无量纲，却没有由微观动力学推出。度规分量的方差还依赖坐标或规范，不能直接作为探测器的完整预测。涨落耗散关系也需要明确响应函数、噪声、状态及适用的平衡条件，不能由方程中出现耗散项就自动宣布成立。

一项可检验的引力噪声支系应首先定义干涉仪的差分光程、相位或等效应变 $h(t)$ ，连同测量几何及参考世界线。对规定频段和单边谱约定，可写

$$\langle h^2 \rangle_{[f_1, f_2]} = \int_{f_1}^{f_2} S_h(f; \Theta_G) df, \quad [S_h] = \text{Hz}^{-1}. \quad (31)$$

随后必须由动力学提供 S_h 的频率形状、幅度、相关长度及跨探测器相关性，并与仪器传递函数和已知噪声联合比较。若预先指定的整个 Θ_G 区域与观测不相容，该支系被排除。本文没有完成这些输入，故 E2 目前仍是待构造的检验任务，而不是可据现有数据宣布支持或排除的定量模型。

6.4 E3: 信息处理与质量变化的能量账本

对选定系统及过程，应先遵守完整能量收支：

$$\Delta U = Q_{\text{in}} + W_{\text{on}}, \quad \Delta m = \frac{\Delta U}{c^2}, \quad (32)$$

后一关系用于整个选定系统在适当静止描述下的总内能变化；不能把某个子步骤的热流当作全部质量变化。只有在特定可逆、无功等条件下，才可进一步用 $T\Delta S$ 表示相应的能量变化。Landauer 原理对无可利用旁信息、理想热浴等条件下的未知等概率一比特复位给出 $Q_{\text{bath}} \geq k_B T \ln 2$ 的标准下界 [8]。该热量是热浴及操作过程中的能量收支，并不意味着记忆元件必须损失同样的静质量。

例如，具有相同能量的逻辑态可以在平均系统能量不变的情况下被复位，外部做功转移为热浴热量。已知叠加纯态到另一已知纯态的么正变换，也不能自动称为必须付出一比特擦除代价的过程。

为明确修正此前的量纲问题，即便额外假定 $a = c/\tau$ ，昂鲁温度也应为

$$T_U = \frac{\hbar}{2\pi k_B \tau}, \quad \frac{T_U \Delta S}{c^2} = \frac{\hbar \Delta S}{2\pi k_B c^2 \tau}. \quad (33)$$

式 (33) 量纲正确，但 $a = c/\tau$ 的动力学依据以及使用可逆热量关系的条件仍需分别建立；修改一个 c 的幂次不会把它变成新物理定律。普通信息处理效应须与环境、供能装置和测量装置合并核算，新增理论还需预测超出式 (32) 及普通热力学的具体残差。当前没有这样的残差模型，因此不能把普通能量质量等价效应的观测当作本假说的独有证据。

6.5 检验状态汇总

研究对象	已具备的内容	尚需输入	什么结果会排除它
原正定度量的实拉回	定义明确	无	式 (5) 已排除其洛伦兹解释
原过滤的普遍熵减	定义明确	无	式 (8) 至式 (10) 已给反例
两能级测量基准	完整通道、解析解	实际装置和误差模型	数据可排除其作为特定装置近似的适用性
E1 附加退相干	条件性可见度关系	耦合机制、代理量、基线、参数范围	声明参数集合与置信区域无交集
E2 引力噪声	可观测量与谱的要求	微观模型、具体谱及探测器响应	完整谱模型的声明参数区域被排除
E3 额外质量效应	标准能量账本	新相互作用及可测残差	指定残差模型不符合完整能量测量

7 当前缺陷与分阶段研究任务

7.1 尚未完成的核心问题

首先，本体论词汇尚未选出唯一的数学结构。密度算符、子系统关系和更新规则在本文中仍使用既有量子理论。为什么是复希尔伯特空间、为什么采用特定可观测代数及玻恩概率，均没有从认知论独立推出。把公认的量子结构作为建模起点是合法的，但不能同时声称它们已经成为推导结论。

其次，局域性、四维性及时间尚未涌现。第三节的备选几何构造加入了额外时间结构；第五节的引力论证预设了洛伦兹时空；第四节的更新使用外部时间和指定的两能级子系统。这些不同层次之间尚无共同微观重建，因而不能把它们称为一个封闭的统一方程。

第三，物理耦合及对称性不足。需要从同一模型得到协变的总能动张量、守恒律、等效原理及适用的因果传播；还要避免不受控的优选参考系或无法解释的能量源汇。有限维局域通道满足无信号性，是必要的局部检查，不等于整个相对论性理论已经自治。

第四，尚无受控的引力极限。候选模型必须在明确尺度分离及近似误差下恢复牛顿极限、相对论光线偏折以及传播的引力自由度等已知现象；再说明何时产生可观测修正。只把参数取很大而得到退相干，不构成这一极限。

第五，测量问题、黑洞和标准模型没有解决。退相干不独立选择单次结果，纯态不等于零维时空，黑洞熵与全局纯度不能直接等同；粒子种类、规范相互作用及物质谱尚未从框架产生。宇宙热寂也不蕴含流形维数消失或必然重启。前期的这些联系可以作为哲学叙事研究，但不作为本文已经建立的物理结论。

第六，经验区分度仍然有限。E1 使用尚无微观来源的附加耦合，E2 和 E3 尚无完整预测。如果最终全部计算只重现现有量子理论和广义相对论而没有新增约束，该方案的价值可能属于概念重述而非新的经验理论。没有检出效应不能通过任意增加函数或事后改变代理量被无限解释掉。

7.2 可判定成败的阶段目标

阶段	应交付的结果	继续推进的判据	应停止或改写的情形
A：有限维一致性	通道、概率、复合系统、能量分析	解析与数值结果相符	保迹、概率或因果要求不成立
B：多体关系模型	明确状态族、局域代数和更新规则	有可计算关联及可控近似	关系结构完全任意，不能产生约束
C：几何重建	四维性、时间结构、长度标定	几何可由同一模型重建	只能独立输入整个目标时空

阶段	应交付的结果	继续推进的判据	应停止或改写的情形
D: 引力动力学	总能动张量、守恒与弱场极限	与已知物理在声明精度内相容	同一模型无法恢复必要已知极限
E: 独有检验	预注册模型、参数范围和数据方案	对替代理论有可识别差异	不论数据如何都能任意调节

本稿仅完成阶段 A 的一个标准两能级基准及其限制分析，没有声称完成 B 至 E。若 B 或 C 失败，应报告该构造的失败，而不是自动推出所有认知论解释都错误；同样，A 成功也不能被用作引力已经涌现的证据。

8 讨论与结论

本文提出的核心设想可以保留为研究问题：物理时空是否能够被理解为某种信息关系结构及其更新的有效描述？使这一问题成为物理研究，关键不在于为既有公式添加认知术语，而在于规定同一模型必须同时满足的几何、概率、守恒及经验约束。

本文得到三项边界明确的结果。其一，正定信息度量的实拉回不能直接生成洛伦兹号差，这排除了前期的一种简单重建方法。其二，归一化指数过滤并不普遍降低冯·诺依曼熵；将其补全为标准两结果测量后，得到一个合法的退相干通道，但同时失去了原先的确定性基态折叠解释。其三，局域视界热力学确实提供与爱因斯坦方程的已知联系，但当前两能级模型尚未产生该论证的输入。

附加退相干可以作为带明示条件的现象学支系研究，但还需要可操作变量与局域耦合机制。引力噪声和质量变化方向则尚未形成完整的新预测。这里的可证伪性首先属于具体模型和其参数范围，而不是一句涵盖一切可能实现的本体论口号。

因此，本稿的结论不是“认知已经统一量子与引力”，也不是“信息路线不可能成立”，而是：这种路线仍可作为研究纲领继续发展，但必须撤回已被反例否定的断言，并逐阶段建立可计算、可审查、能被具体结果迫使修改的模型。下一步优先目标是获得一个具有明确子系统关系和动力学的多体模型，而不是继续扩大未经推导的宇宙学结论。

附录 A 复算方法与材料说明

数学复算采用 Python、NumPy，程序为本项目附带的 `verify_article8_hypothesis.py`。运行环境须先安装 `article8_requirements.txt` 中列明的依赖，再执行下列命令：

```
python -m pip install -r article8_requirements.txt
python -X utf8 verify_article8_hypothesis.py
```

程序输出全部表格所需的核心数值及单元测试结果。它使用双精度计算；密度矩阵与完备性检查采用约 10^{-12} 的容差，有限差分生成元使用 10^{-7} 时间步及相应容差，随机样本采用固定种子。检验覆盖反例、分支概率、分支平均、完全正通道的状态保持、局域无条件边缘态、解析半群与哈密顿量相位、能量平均及设计示例的参数上限。

完全正性和无信号性的普遍性由正文的 Kraus 完备性论证给出，数值测试不是对无限集合的穷尽验证。Fisher 度量拉回的随机检查也仅核对实现，不能替代式 (5) 的证明。测试成功不等于 P、G 或 E 获得物理实验证实。

文稿源文件为 `article8_hypothesis.md`。`generate_article8_hypothesis.py` 将其转换为含原生数学公式的 Word 文档，并检查标题、表格、公式及引用结构。格式检查只保证文稿生成过程的相应性质，不对全部物理推导作自动证明。

附录 B 相对前期构想的实质修订

前期表述	本稿处理	原因
已完成共同母方程并得到两个物理极限	改为分层假说与待完成的重建任务	两种论证之间缺乏共同动力学
正定 Fisher 度量直接投影为时空度规	给出正性障碍与需要额外时间结构的例子	实拉回不能产生洛伦兹号差
折叠必然熵减，唯一不动点为基态	给出增熵反例及准确的不动点条件	数学断言不能由“假说”标签豁免
确定性过滤可推出玻恩概率	改为保留所有分支的标准测量工具	概率规则在该模型中是输入
耗散极限等于经典引力	改为指定能量基下的退相干极限	相干项消失不等于几何场方程
Jacobson 论证是本模型导出的引力	明确已有结果、统一符号和局域近似	面积熵、温度及因果视界仍需独立输入
三项公式已经是独有预言	区分条件性 E1、待构造 E2/E3	量纲正确及结果相容不足以构成预测
AI 自迭代成功将证明认知宇宙论	不作为本稿物理证据	普通计算与学习理论也允许算法进步

研究透明度

本文不报告新增物理实验，不将示例参数作为观测估计，也不声称上述标准模型构造具有原创优先权。文字组织、程序实现与局部数学复算使用了生成式人工智能辅助；自动化工具的输出不替代独立数学审查、物理实验或同行评议。前期文章提供概念动机，不作为关于宇宙物理事实的独立证据。

参考文献

- [1] Braunstein, S. L., and Caves, C. M. Statistical distance and the geometry of quantum states. *Physical Review Letters* **72**, 3439-3443 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.72.3439>
- [2] Lindblad, G. On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics* **48**, 119-130 (1976). <https://doi.org/10.1007/BF01608499>
- [3] Jacobson, T. Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State. *Physical Review Letters* **75**, 1260-1263 (1995). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1260>; arXiv:gr-qc/9504004.
- [4] Ryu, S., and Takayanagi, T. Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT. *Physical Review Letters* **96**, 181602 (2006). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.181602>; arXiv:hep-th/0603001.
- [5] Van Raamsdonk, M. Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation* **42**, 2323-2329 (2010). <https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0>; arXiv:1005.3035.
- [6] Jacobson, T. Entanglement Equilibrium and the Einstein Equation. *Physical Review Letters* **116**, 201101 (2016). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.201101>; arXiv:1505.04753.
- [7] Bassi, A., Lochan, K., Satin, S., Singh, T. P., and Ulbricht, H. Models of Wave-function Collapse, Underlying Theories, and Experimental Tests. *Reviews of Modern Physics* **85**, 471-527 (2013). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.85.471>; arXiv:1204.4325.
- [8] Landauer, R. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development* **5**, 183-191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>